Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco
Programa de Pós-Graduação em Agronomia - PPGAG

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Modelagem De Nicho Ecológico Aplicada À Produção Sustentável **CÓDIGO: MNEAG60**	**PERÍODO LETIVO: ANO/SEMESTRE** 2026/02	**C.H.TOTAL:** 60 horas **C.H.TEÓRICA:** 25 horas **C.H.PRÁTICA:** 35 horas
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Mário Sérgio Muniz Tagliari	**TITULAÇÃO:** Doutorado	**FORMAÇÃO:** Mestrado/Doutorado em Ecologia
CURSO: Mestrado e Doutorado PPGAG	**PERÍODO:** Vespertino	**MATRIZ:**
PRÉ-REQUISITOS: Não há		

OBJETIVO DA DISCIPLINA/COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1. Fundamentos da Modelagem de Nicho Ecológico (MEN): a. Nicho fundamental vs. nicho realizado. b. Limitações abióticas e interações bióticas. c. Escalas espaciais e temporais na modelagem.

2. Dados e Ferramentas para MEN: a. Fontes de dados de ocorrência (GBIF, SpeciesLink, herbários virtuais). b. Variáveis ambientais: WorldClim, SoilGrids, ecoClimate. c. Tratamento de dados: multicolinearidade, normalização e seleção de covariáveis.

3. Algoritmos e Validação: a. Modelos correlativos (Maxent, GLM, GAM). b. Modelos mecanísticos e integração com dados fisiológicos. c. Métricas de validação: AUC, TSS, sensibilidade, especificidade.

4. Aplicações em Mudanças Climáticas: a. Projeções climáticas (CMIP6) e cenários futuros (SSP1-2.6 – SSP5-8.5).

b. Identificação de áreas de refúgio climático para espécies nativas (ex.: *Araucaria angustifolia).* c. Impactos em cultivos agrícolas (soja, café, espécies frutíferas).

5. Integração com Políticas Públicas e Agropecuária: a. Uso do 6º Relatório do IPCC para planejamento agrícola. b. Transição energética e estoque de carbono em sistemas agroflorestais. c. Estratégias de adaptação para a agricultura brasileira.

EMENTA/BASES TECNOLÓGICAS

1. Introdução sobre Modelos Ecológicos de Nicho; 2. Nicho ecológico e Distribuição de Espécies, Diagrama BAM; 3. Modelos correlativos vs mecanísticos; 4. Dados básicos para modelagem; 5. Extração dados climáticos WorldClim; 6. Definição de áreas de estudo e delimitação espacial; 7 Algoritmos de modelagem; 8. Validação dos modelos; 7. Análise do uso de MEN para culturas brasileiras.

ITEM DA EMENTA/BASE TECNOLÓGICA	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/HABILIDADES
1. Fundamentos da MEN	- Teoria de nicho ecológico (Grinnell vs. Hutchinson até conceitos atuais e modernos (Soberón, Thuiller, Guisan). - Diferenças entre modelos correlativos e mecanísticos. - Caso de estudo: Nicho da *espécie a definir pela turma* Habilidades Desenvolvidas: Diferenciar nicho fundamental e realizado. Interpretar limitações metodológicas dos modelos.

2. Dados e Ferramentas	- Pré-processamento de dados no R (pacotes dplyr, spThin). - Extração de variáveis ambientais via API do WorldClim. - Correção de viés espacial em dados de coleções biológicas. Habilidades Desenvolvidas: Manipular dados espaciais em R. Avaliar qualidade de dados de ocorrência.
3. Algoritmos e Validação	- Configuração do Maxent: parâmetros de regularização, interações. - Modelagem com Random Forest no pacote sdm. - Modelagem usando Biomod2 - Análise de sensibilidade de variáveis ambientais. Habilidades Desenvolvidas: Comparar desempenho de algoritmos. Interpretar curvas de resposta e mapas de adequabilidade.
4. Aplicações Climáticas	- Projeções futuras para espécies da Mata Atlântica. - Avaliação de risco de extinção usando o pacote ENMTools. - Simulação de dispersão em cenários de fragmentação. Habilidades Desenvolvidas: Integrar dados climáticos futuros em modelos. Propor áreas prioritárias para conservação.
5. Integração com Políticas	- Análise do 6º Relatório do IPCC: impactos na agricultura brasileira. - Custos de adaptação em cultivos de café frente a secas extremas. - Projetos de crédito de carbono em agroecossistemas. Habilidades Desenvolvidas: Relacionar modelos ecológicos a políticas públicas. Elaborar relatórios técnicos para tomada de decisão.

MÉTODOS DE ENSINO:
Aulas expositivas: Discussão de conceitos teóricos com apoio de estudos de caso (ex.: modelagem da soja sob cenários de +2°C). Debates científicos: Análise crítica de artigos sobre evolução de nicho (ex.: *Ecography, Global Change Biology*). Práticas computacionais: Tutorial passo a passo no Maxent para modelagem de espécies invasoras. Uso do R para comparação entre modelos. Avaliação de projeções climáticas com dados do CMIP6. Seminários interdisciplinares: Apresentações de alunos sobre aplicações da MEN em seus projetos de pesquisa.

RECURSOS DIDÁTICOS:
Softwares: RStudio. Bases de dados: GBIF, WorldClim, IPCC Data Distribution Centre. Material complementar: Scripts em R para download automatizado de dados, vídeos tutoriais de modelagem. Artigos-chave: Phillips et al. (2006) – Maxent. Guisan & Thuiller (2005) – Modelagem preditiva. IPCC AR6 – Capítulos sobre agricultura e biodiversidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Participação (30%); Relatório Técnico (70%): Modelagem de uma espécie (nativa ou agrícola) sob dois cenários climáticos futuros (SSPs). Análise crítica das limitações do modelo e propostas de uso dos resultados dentro de alguma implicação dos mapas gerados (conservação; áreas de adequabilidade; porcentagem de distribuição dentro de Unidade de Conservação etc.).
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimento básico de Ecologia e Biogeografia. Familiaridade com R e estatística. Leitura de artigos científicos em inglês.

BIBLIOGRAFIA: disponibilizada em pasta compartilhada no Mendeley aos matriculados

Bibliografia Básica

PETERSON, A. T. et al. Ecological Niches and Geographic Distributions. Princeton University Press, 2011.

GUISAN, A.; ZIMMERMANN, N. E. Predictive Habitat Distribution Models in Ecology. Ecological Modelling,

Mário M. Tagliari
Professor Responsável

2000.

PHILLIPS, S. J. et al. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 2006.

SILLERO, Neftalí et al. Want to model a species niche? A step-by-step guideline on correlative ecological niche modelling. Ecological Modelling, [s. l.], v. 456, p. 109671, 2021. Disponível em: Acesso em: 1 out. 2023.

Bibliografia Complementar

Artigos recentes sobre MEN e mudanças climáticas (ex.: Global Change Biology, Ecography).

Tutoriais do Maxent e pacotes R (sdm, ENMTools).

Pato Branco, novembro de 2026.

Mário M. Tagliari
Professor Responsável